

8.5 电势能 电势 电势差

例1

点电荷的电势

正点电荷的电势为正，
离电荷越远，电势越低；
负点电荷的电势为负，
离电荷越远，电势越高。

$$\begin{aligned}U &= \int_{\vec{r}}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} \\&= \int_{\vec{r}}^{\infty} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r \cdot d\vec{r} \\&= \int_r^{\infty} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} |d\vec{r}| \\&= \int_r^{\infty} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr\end{aligned}$$

积分路径的选择不影响电势的计算结果，即路径的选取是任意的。故直接选择与电场线相同的路径进行积分，则此路径为径向方向，故积分变量可直接写作 $d\vec{r}$

由于积分路径是沿着径向的，故此时 $|d\vec{r}| = dr$

$$U = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

例2 正电荷 q 均匀分布在半径为 R 的细圆环上. 求圆环轴线上距环心为 x 处点 P 的电势. P223 例8-4

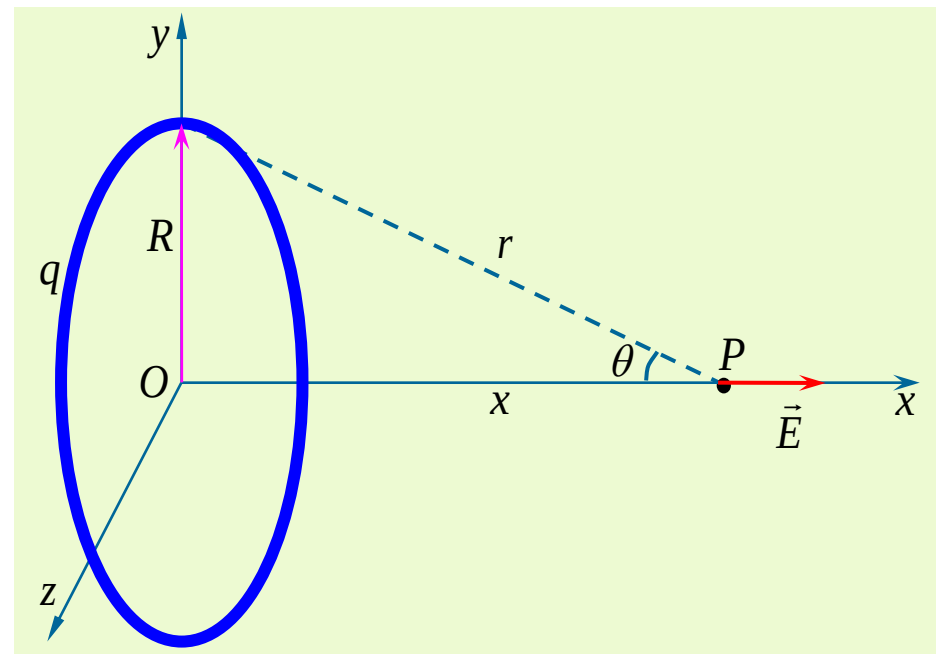
[解] 根据题意建立图示坐标系.

$$\vec{E} = \frac{qx}{4\pi\epsilon_0(x^2 + R^2)^{3/2}} \vec{t}$$

$$U_P = \int_{\vec{x}}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{x}$$

$$U_P = \int_x^{\infty} \frac{qx}{4\pi\epsilon_0(x^2 + R^2)^{3/2}} dx$$

$$U_P = \frac{q}{4\pi\epsilon_0\sqrt{x^2 + R^2}}$$



讨论

$$x = 0, U_0 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

电场为零,
电势不为零

$$x \gg R, U_P = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 x}$$

点电荷电势

8.5 电势能 电势 电势差

例3 均匀带电球壳的电势. 真空中, 有一电量为 Q , 半径为 R 的带电球壳. 试求: (1) 球壳外任意点 B 的电势; (2) 球壳内任意点 A 的电势. P224 例8-5

[解]

高斯定理

$$\vec{E} = \begin{cases} = 0 & (r < R) \\ = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r & (r \geq R) \end{cases}$$

(1) $r \geq R$

$$U_B(r) = \int_{\vec{r}}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_r^{\infty} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr$$

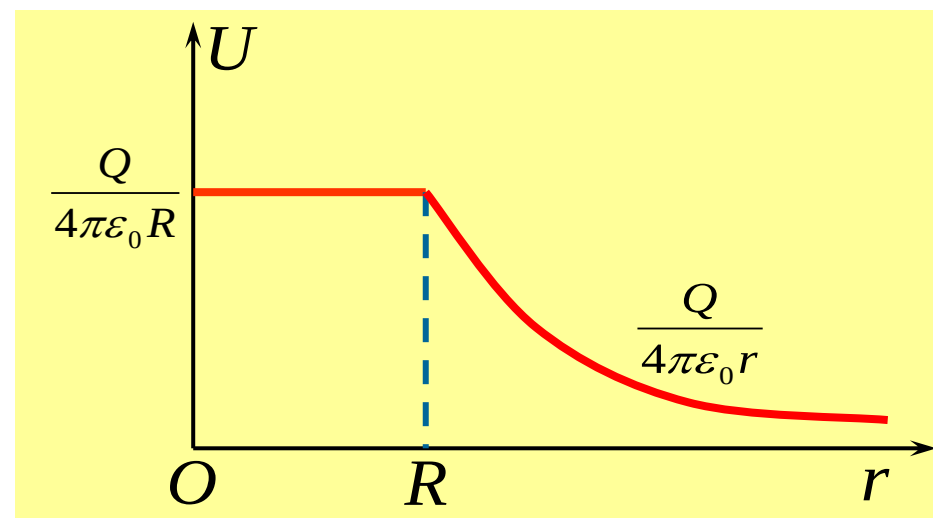
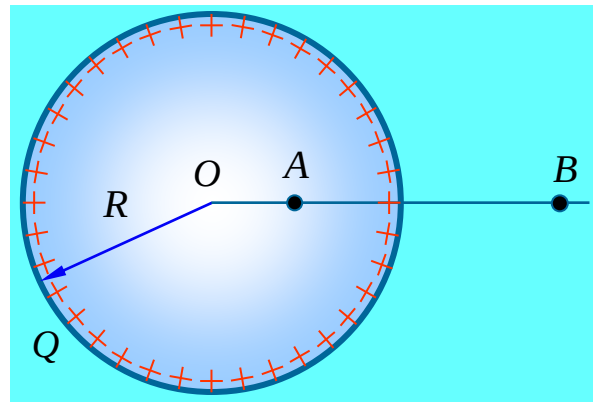
$$= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

点电荷电势

(2) $r < R$

$$U_A(r) = \int_A^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

$$= \int_r^R 0 \cdot dr + \int_R^{\infty} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$$



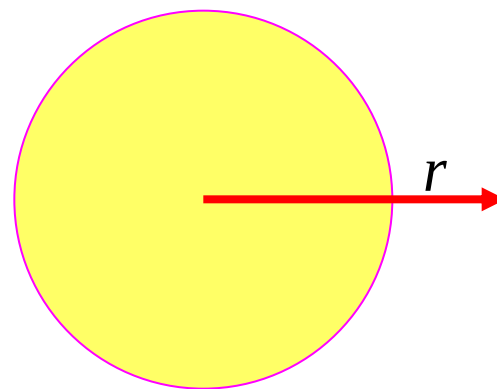
8.5 电势能 电势 电势差

例4 均匀带电球体的电势.

已知电荷 q 均匀地分布在半径为 R 的球体上,
求空间各点的电势.

[解] 由高斯定理可求出电场强度的分布

$$\vec{E} = \begin{cases} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r & r > R \\ \frac{qr}{4\pi\epsilon_0 R^3} \vec{e}_r & r \leq R \end{cases}$$



当 $r > R$ 时 $U = \int_r^\infty \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$

当 $r \leq R$ 时 $U = \int_r^R \frac{qr}{4\pi\epsilon_0 R^3} dr + \int_R^\infty \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr$
 $= \frac{q(R^2 - r^2)}{8\pi\epsilon_0 R^3} + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{q(3R^2 - r^2)}{8\pi\epsilon_0 R^3}$

8.5 电势能 电势 电势差

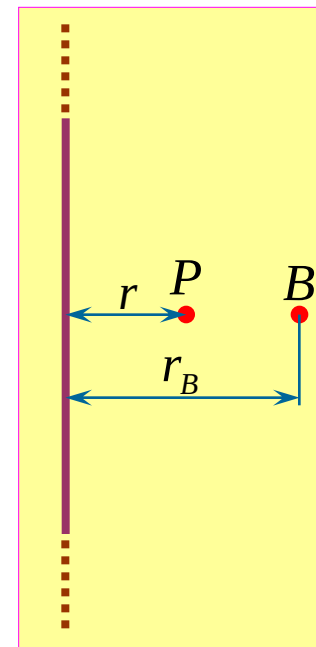
例5 求无限长均匀带电直线的电场中的电势分布.

[解] 假设电荷线密度为 λ_e
由高斯定理, 场强为:

$$\vec{E} = \frac{\lambda_e}{2\pi\epsilon_0 r} \vec{e}_r$$

选取某一距带电直导线为 r_B 的 B 点为电势零点,
则距带电直线为 r 的 P 点的电势:

$$\begin{aligned} U &= \int_P^B \vec{E} \cdot d\vec{l} \\ &= \int_r^{r_B} \frac{\lambda_e}{2\pi\epsilon_0 r} dr \\ &= \frac{\lambda_e}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_B}{r} \end{aligned}$$



由此例看出, 当电荷分布扩展到无穷远时, 电势零点不能再选在无穷远处. 若仍然选取无穷远为电势零点, 则由积分可知各点电势将为无限大而失去意义.

8.5 电势能 电势 电势差

例6 如图，边长为 l 的正三角形，求
 A 、 B 、 C 、 O 各点的电势。

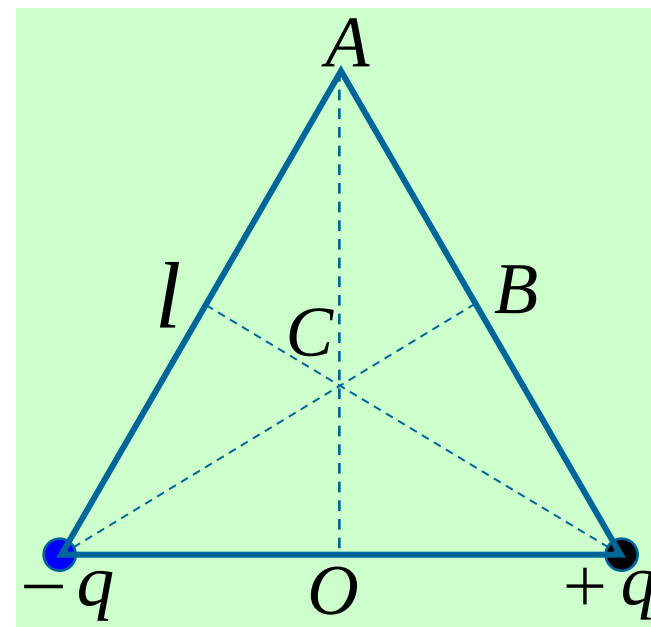
[解]

$$U_A = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 l} + \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 l} = 0$$

同理 $U_C = 0$

$$U_O = 0$$

$$\begin{aligned} U_B &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \frac{l}{2}} + \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 \frac{\sqrt{3}}{2} l} \\ &= \frac{q}{2\pi\epsilon_0 l} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{3}} \right) \end{aligned}$$



再算例2 正电荷 q 均匀分布在半径为 R 的细圆环上. 求圆环轴线上距环心为 x 处点 P 的电势. P223 例8-4

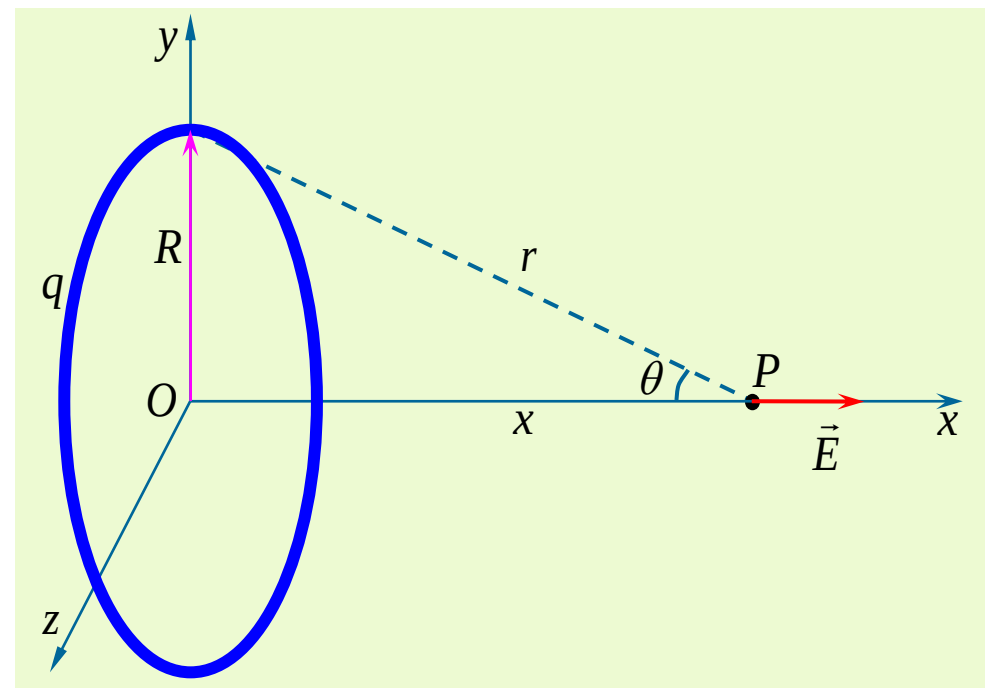
[解2] 根据题意建立图示坐标系.

$$dq = \lambda_e dl = \frac{q dl}{2\pi R}$$

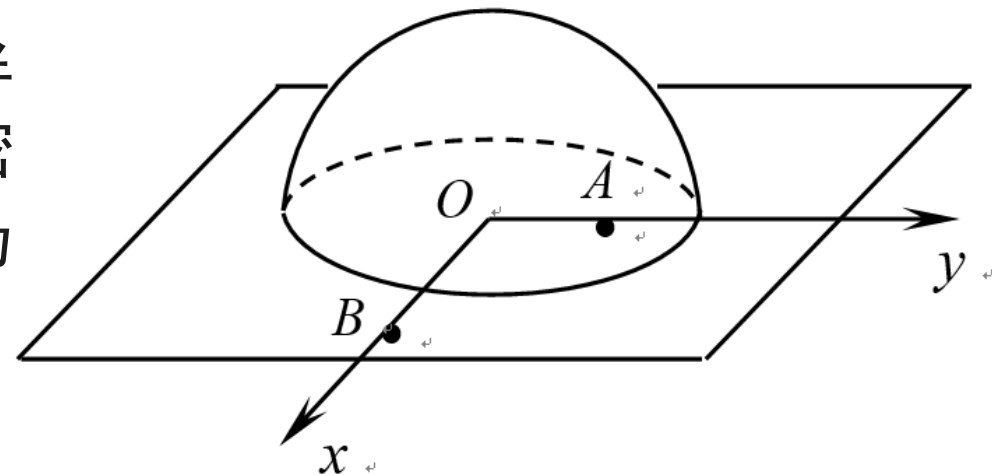
$$dU_P = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r} \cdot \frac{q dl}{2\pi R}$$

$$\begin{aligned} U_P &= \int dU_P \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r} \frac{q}{2\pi R} \oint dl \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \end{aligned}$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{x^2 + R^2}}$$



例7 (72) 如图所示，在 xOy 面上倒扣着半径为 R 的半球面，半球面上电荷均匀分布，电荷面密度为 σ 。 A 点的坐标为 $(0, \frac{R}{2})$ ， B 点的坐标为 $(\frac{3R}{2}, 0)$ ，求电势差 U_{AB} 。 P231习题8.19



解 假设将半球面扩展为带有相同电荷面密度 σ 的一个完整球面，此时在 A, B 两点的电势分别为

$$U'_A = U'_R = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{\sigma R}{\epsilon_0}$$

$$U'_B = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{\sigma R^2}{\epsilon_0 r} = \frac{2\sigma R}{3\epsilon_0}$$

则半球面在 A, B 两点的电势差为

$$U_{AB} = \frac{1}{2}(U'_A - U'_B) = \frac{\sigma R}{6\epsilon_0}$$

8.5 电势能 电势 电势差

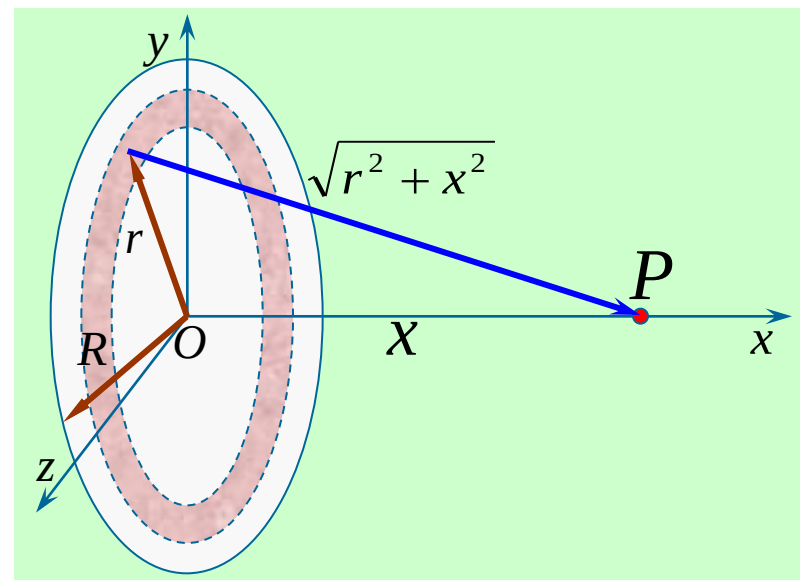
例8 求均匀带电薄圆盘轴线上的电势

[解] 根据题意建立图示坐标系.

$$\vec{E} = \frac{\sigma_e}{2\varepsilon_0} \left(1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 + R^2}} \right) \vec{i}$$

$$U_P = \int_{\vec{x}}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{x}$$

$$U_P = \frac{\sigma_e}{2\varepsilon_0} \left(\sqrt{x^2 + R^2} - x \right)$$



讨论

$$x \approx 0, \quad U_0 = \frac{\sigma_e R}{2\varepsilon_0} = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 R}$$

$$x \gg R \text{ 时, } \sqrt{x^2 + R^2} \approx x + \frac{R^2}{2x}$$

$$U \approx \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 x}$$

点电荷电势

8.5 电势能 电势 电势差

再算例8 求均匀带电薄圆盘轴线上的电势

[解2] 根据题意建立图示坐标系.

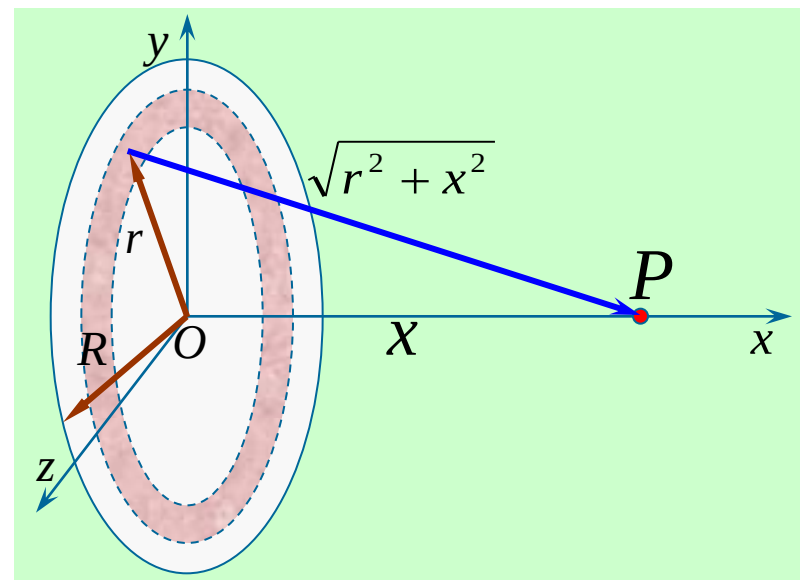
$$dq = 2\pi\sigma_e dr$$

$$dU_P = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{x^2 + r^2}}$$

$$= \frac{\sigma_e}{2\epsilon_0} \cdot \frac{rdr}{\sqrt{x^2 + r^2}}$$

$$U_P = \int dU_P$$
$$= \frac{\sigma_e}{2\epsilon_0} \int_0^R \frac{rdr}{\sqrt{x^2 + r^2}}$$

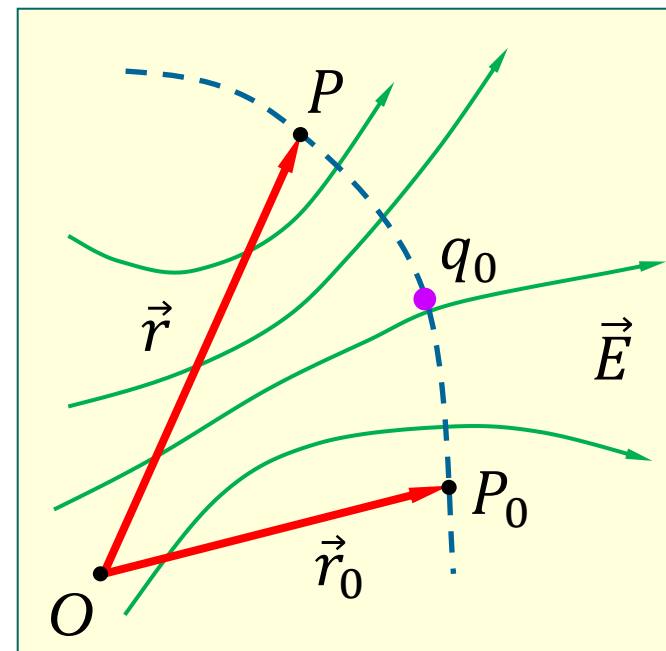
$$= \frac{\sigma_e}{2\epsilon_0} \left(\sqrt{x^2 + R^2} - x \right)$$



8.5 电势能 电势 电势差

电场力
做功

$$\begin{aligned} A_{\vec{r}_0 \rightarrow \vec{r}} &= \int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = q_0 \int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} \vec{E} \cdot d\vec{l} \\ &= \sum_i \frac{q_0 q_i}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}_i|} - \frac{1}{|\vec{r}_0 - \vec{r}_i|} \right) \\ &= - \left(\underbrace{\sum_i \frac{q_0 q_i}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}_i|}}_{W(\vec{r})} - \underbrace{\sum_i \frac{q_0 q_i}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{|\vec{r}_0 - \vec{r}_i|}}_{W(\vec{r}_0)} \right) \end{aligned}$$



$$A_{\vec{r}_0 \rightarrow \vec{r}} = \int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = -[W(\vec{r}) - W(\vec{r}_0)]$$

静电力对电荷所做的功等于电势能增量的负值。

令 $W(\vec{r}_0) = 0$

电势能零点

$$W(\vec{r}) = -A_{\vec{r}_0 \rightarrow \vec{r}} = -q_0 \int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} \vec{E} \cdot d\vec{l} = q_0 \int_{\vec{r}}^{\vec{r}_0} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$